

实验一：移动应用开发环境搭建 - MAUI部分实验报告

一、实验基本信息

- ****实验名称****: 移动应用开发环境搭建
- ****负责部分****: .NET MAUI 开发环境搭建
- ****实验类型****: 验证型
- ****学时分配****: 2学时

二、实验目的

1. 掌握 Visual Studio 2022 的安装与配置方法
2. 熟悉 .NET MAUI 开发环境的搭建流程
3. 学会使用 AI 辅助工具生成 MAUI 项目模板代码
4. 验证 MAUI 项目在 Windows 平台的运行效果

三、环境需求分析

3.1 硬件要求

项目	最低配置	推荐配置
处理器	1.8 GHz 64位处理器	四核或更高
内存	4 GB RAM	16 GB RAM
硬盘空间	20 GB 可用空间	50 GB SSD
显示器	1366 x 768	1920 x 1080

3.2 软件要求

软件	版本要求	用途说明
Windows 操作系统	Windows 10/11 (64位)	开发平台
Visual Studio	2022 17.8+	集成开发环境
.NET SDK	8.0+	运行时和开发工具
.NET MAUI Workload	最新版本	跨平台UI框架
Android SDK (可选)	API 34+	Android模拟器支持

四、环境搭建步骤

4.1 安装 Visual Studio 2022

步骤1：下载安装程序

1. 访问微软官方下载页面: <https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/>
2. 选择 ****Visual Studio Community 2022**** (免费版) 或 Professional/Enterprise 版本
3. 下载在线安装程序 `VisualStudioSetup.exe`

步骤2：运行安装程序

1. 双击运行下载的安装程序
2. 等待安装程序初始化
3. 在工作负载选择界面，勾选以下选项：
 - **** .NET 多平台应用 UI 开发 **** (必需)
 - **** .NET 桌面开发 **** (推荐)
 - ****使用 .NET 的移动开发**** (如需Android/iOS支持)

步骤3：安装组件详情

- 在“.NET 多平台应用 UI 开发”工作负载中，确保以下组件被选中：
- .NET MAUI 目标平台支持
 - Android SDK 设置 (可选)
 - Windows 10/11 SDK

步骤4：完成安装

1. 点击“安装”按钮
2. 等待下载和安装完成 (根据网络情况可能需要30-60分钟)
3. 安装完成后重启计算机

4.2 验证安装

步骤1: 检查 Visual Studio 版本

1. 打开 Visual Studio 2022
2. 点击菜单栏 ****帮助**** → ****关于 Microsoft Visual Studio****
3. 确认版本号为 18.4.0

步骤2: 检查 .NET SDK 版本

打开命令提示符或 PowerShell, 执行以下命令:

```
```powershell
dotnet --version
```
```

预期输出: `8.0.xxx` 或更高版本

步骤3: 检查 MAUI Workload

```
```powershell
dotnet workload list
```
```

确认列表中包含 `maui` 和 `maui-windows`

五、项目创建与AI辅助编码

5.1 创建 MAUI 项目

步骤1: 新建项目

1. 打开 Visual Studio 2022
2. 点击“创建新项目”
3. 在搜索框中输入“.NET MAUI”
4. 选择“.NET MAUI 应用”模板
5. 点击“下一步”

步骤2: 配置项目

- ****项目名称****: `SmartCampus\_MAUI`
- ****位置****: D:\work\SmartCampus_MAUI
- ****解决方案名称****: `SmartCampus\_MAUI`
- ****框架****: 选择 .NET 10.0

步骤3: 创建项目

点击“创建”按钮, Visual Studio 将自动生成 MAUI 项目模板。

5.2 使用 AI 辅助生成代码

步骤1: 打开 TRAE AI 助手

1. 在 Visual Studio 中安装 TRAE 扩展 (或通过外部 AI 工具)
2. 打开 AI 辅助编码界面

步骤2: 生成 Hello World 代码

向 AI 发送以下提示词:

```

请为 .NET MAUI 应用生成一个“智慧校园”主题的 Hello World 页面, 要求:

1. 使用 XAML 定义用户界面
2. 包含学校Logo占位符
3. 显示“欢迎使用智慧校园”标题
4. 包含一个“进入系统”按钮
5. 使用校园主题配色 (蓝色系)

```

步骤3: AI 生成的代码示例

****MainPage.xaml: ****

```
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
 x:Class="SmartCampus_MAUI.MainPage"
 BackgroundColor="#F5F5F5">
```

```
<ScrollView>
 <VerticalStackLayout
 Spacing="25"
 Padding="30,0"
 VerticalOptions="Center">

 <!-- 学校Logo占位符 -->
 <Frame
 BackgroundColor="#1976D2"
 CornerRadius="75"
 HeightRequest="150"
 WidthRequest="150"
 HorizontalOptions="Center"
 HasShadow="True">
 <Label
 Text="🏫"
 FontSize="60"
 HorizontalOptions="Center"
 VerticalOptions="Center"/>
 </Frame>

 <!-- 欢迎标题 -->
 <Label
 Text="欢迎使用智慧校园"
 SemanticProperties.HeadingLevel="Level1"
 FontSize="32"
 FontAttributes="Bold"
 TextColor="#1565C0"
 HorizontalOptions="Center" />

 <!-- 副标题 -->
 <Label
 Text="Smart Campus System"
 SemanticProperties.HeadingLevel="Level2"
 FontSize="18"
 TextColor="#757575"
 HorizontalOptions="Center" />

 <!-- 功能描述 -->
 <Label
 Text="课程管理 • 成绩查询 • 校园导航 • 生活服务"
 FontSize="14"
 TextColor="#9E9E9E"
 HorizontalOptions="Center"
 HorizontalTextAlignment="Center"/>

 <!-- 进入系统按钮 -->
 <Button
 x:Name="EnterButton"
 Text="进入系统"
 SemanticProperties.Hint="点击进入智慧校园系统"
 Clicked="OnEnterClicked"
 BackgroundColor="#1976D2"
 TextColor="White"
 FontAttributes="Bold"
 FontSize="18"
 CornerRadius="25"
 HeightRequest="50"
 WidthRequest="200"
 HorizontalOptions="Center"
 Margin="0,20,0,0"/>

 <!-- 版本信息 -->
 <Label
 Text="Version 1.0.0"
 FontSize="12"
 TextColor="#BDBDBD"
 HorizontalOptions="Center"
```

```
 Margin="0, 30, 0, 0"/>

 </VerticalStackLayout>
</ScrollView>

</ContentPage>
...

**MainPage.xaml.cs: **
```csharp
namespace SmartCampus_MAU;

public partial class MainPage : ContentPage
{
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private async void OnEnterClicked(object sender, EventArgs e)
    {
        // 按钮点击动画效果
        await EnterButton.ScaleTo(0.95, 100);
        await EnterButton.ScaleTo(1, 100);

        // 显示进入提示
        await DisplayAlert("智慧校园", "欢迎使用智慧校园系统！", "确定");

        SemanticScreenReader.Announce(EnterButton.Text);
    }
}
...

```

5.3 代码说明

组件	用途	关键属性
Frame	Logo容器	CornerRadius, BackgroundColor
Label	文本显示	FontSize, TextColor, FontAttributes
Button	交互按钮	Clicked, BackgroundColor, CornerRadius
VerticalStackLayout	垂直布局	Spacing, Padding, VerticalOptions

六、测试验证

6.1 编译项目

- 1. 在 Visual Studio 中选择目标平台：
 - **Windows Machine**：Windows 本地运行
 - **Android**：Android 模拟器或真机
 - **iOS**：需 macOS 环境

- 2. 按 `F5` 或点击“开始调试”按钮编译运行

6.2 运行结果

Windows 平台运行效果：

-  应用成功启动
-  界面显示正常，布局正确
-  Logo、标题、按钮等元素清晰可见
-  点击按钮触发弹窗提示

6.3 功能验证清单

验证项	预期结果	实际结果	状态
项目编译	无错误编译通过	编译成功	
界面显示	所有元素正常显示	显示正常	

	按钮交互		点击弹出提示框		弹窗正常		✔	
	响应式布局		窗口缩放自适应		自适应正常		✔	
	主题配色		蓝色系校园风格		配色正确		✔	

七、常见问题与解决方案

问题1：安装时找不到 .NET MAUI 工作负载

****解决方案：****

- 1. 确保 Visual Studio 版本为 2022 17.8 或更高
- 2. 在 Visual Studio Installer 中点击“修改”
- 3. 切换到“单个组件”选项卡，搜索并安装“.NET MAUI”

问题2：编译时提示缺少 Android SDK

****解决方案：****

- 1. 打开 Visual Studio Installer
- 2. 修改安装，勾选“Android SDK 设置”
- 3. 或单独下载 Android Studio 安装 SDK

问题3：Windows 目标平台无法启动

****解决方案：****

- 1. 确保 Windows 10/11 版本为 19041 或更高
- 2. 启用开发者模式：设置 → 隐私和安全性 → 开发者选项
- 3. 安装 Windows App SDK：

```
```powershell
winget install Microsoft.WindowsAppSDK
```
```

问题4：模拟器启动失败

****解决方案：****

- 1. 检查 Hyper-V 是否启用（控制面板 → 程序 → 启用或关闭 Windows 功能）
- 2. 确保 BIOS 中虚拟化技术已开启
- 3. 尝试使用 Windows 本地调试替代模拟器

八、实验总结

8.1 完成情况

| 任务项 | 完成状态 |
|-----------------------|-------|
| Visual Studio 2022 安装 | ✔ 已完成 |
| .NET MAUI Workload 配置 | ✔ 已完成 |
| Hello World 项目创建 | ✔ 已完成 |
| AI 辅助代码生成 | ✔ 已完成 |
| Windows 平台运行验证 | ✔ 已完成 |
| 环境配置文档编写 | ✔ 已完成 |

8.2 收获与体会

- 1. ****环境搭建经验****
 - 掌握了 Visual Studio 2022 的安装和配置方法
 - 理解了 .NET MAUI 工作负载的作用和安装方式
 - 学会了使用命令行验证 .NET SDK 和 Workload 安装状态
- 2. ****AI 辅助开发体验****
 - 通过 TRAE AI 快速生成了符合需求的 UI 代码
 - AI 生成的代码结构清晰，注释完整
 - 大幅提高了项目初始化的效率
- 3. ****MAUI 框架认识****
 - 了解了 MAUI 的跨平台特性（Windows、Android、iOS、macOS）
 - 熟悉了 XAML 界面定义方式
 - 掌握了基本的页面布局和控件使用

8.3 存在问题

- 1. Android 模拟器配置较为复杂，需要额外安装 SDK 和配置环境变量
- 2. iOS 开发需要 macOS 环境，Windows 平台无法直接测试
- 3. 首次编译时间较长，需要下载 NuGet 包

8.4 改进建议

- 1. 建议在实验前预先下载好安装包，避免课堂时间浪费在下载上
- 2. 可以准备离线安装包或虚拟机镜像，加快环境搭建速度
- 3. 增加团队协作环节，让不同平台负责同学分享经验

九、附录

9.1 参考资源

| 资源名称 | 链接 |
|------------------|---|
| .NET MAUI 官方文档 | https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/maui/ |
| Visual Studio 下载 | https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/ |
| .NET 下载 | https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download |
| MAUI GitHub 仓库 | https://github.com/dotnet/maui |

9.2 关键命令速查

```
```powershell
检查 .NET 版本
dotnet --version

检查已安装的工作负载
dotnet workload list

安装 MAUI 工作负载
dotnet workload install maui

创建 MAUI 项目
dotnet new maui -n MyMauiApp

运行 Windows 版本
dotnet build -t:Run -f net8.0-windows10.0.19041.0
```
```